АТОМ ЯДРОСЫ · 61-САБАҚ

59 Ядролық реакциялар. Радиоактивті ыдырау заңы Пр. №6 Радиоактивті жартылай ыдырау периодын есептеу

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! Түсіну

Археологтар мумияның жасын қалай анықтайды?

2 Бос орынды толтыр Білу

Бос орынға сөздер қорынан керекті сөзді жаз.

Жартылай ыдырау периоды T **Ыдырау заңы**

1. _____ – ядролардың жартысы ыдырайтын уақыт.
2. _____ : $N = N_0 \cdot 2^{(-t/T)}$. Радиокөміртек: ^{14}C, $T \approx 5730$ жыл.

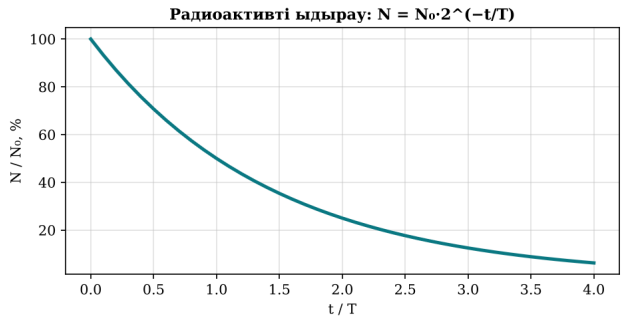
3 Сұрақтарға жауап бер Түсіну

1. Реакцияда сақталатын?

2. $t = 3T \rightarrow N/N_0$?

3. ^{14}C $T \approx$?

4 Графикті оқы Талдау



1. Осьтерде қандай шамалар берілген?

2. Графиктен бір нүктенің мәнін оқып жаз.

5 А деңгейі: тапсырма

Қолдану

Реакцияны толықтыр: $^{14}_{7}N + {}^{4}_{2}He \rightarrow {}^{17}_{8}O + ?$

6 В деңгейі: тапсырма

Қолдану

T = 2 сағ. 6 сағаттан кейін 800 ядроның нешеуі қалады?

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

 Бәрін түсіндім

 Сұрағым бар

 Көмек керек

Есте сақта!

- Ядролық реакцияда Z және A сақталады: $^{238}_{92}U \rightarrow {}^{234}_{90}Th + {}^{4}_{2}He$.
- Ыдырау кездейсоқ (ықтималдық сипатты); жеке ядроның қашан ыдырайтынын болжау мүмкін емес.
- **Жартылай ыдырау периоды T** – ядролардың жартысы ыдырайтын уақыт.
- **Ыдырау заңы:** $N = N_0 \cdot 2^{(-t/T)}$. Радиокөміртек: ^{14}C, $T \approx 5730$ жыл.

Мұғалімге: жауаптар

Ядролық реакциялар. Радиоактивті ыдырау заңы Пр. №6 Радиоактивті жартылай ыдырау периодын есептеу

2) Жартылай ыдырау периоды T; Ыдырау заңы

3) 1) Z және A; 2) 1/8; 3) 5730 жыл

A) $^{1}_{1}H$ (протон).

B) N = 800/8 = 100.